NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 19 | KELAS X SMA/MA

PERBANDINGAN TRIGONOMETRI

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep inti, rumus, contoh pembahasan, serta tips mengajar NLA.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Identitas	Keterangan
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Fase	Fase E
Materi utama	Perbandingan Trigonometri
Submateri	A. Perbandingan Trigonometri B. Pemanfaatan Perbandingan Trigonometri
Sumber utama	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023; dipasangkan dengan Panduan Guru edisi revisi.
Halaman buku siswa	71–106
Alokasi JP	Lihat catatan pada halaman ringkasan; gunakan tabel lengkap Buku Panduan Guru untuk penjadwalan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi ini. Seluruh submateri pada peta kelas X diringkas; mini book tidak berisi paket latihan. Maksimal dua contoh pembahasan disajikan secara bertahap.

CATATAN SUMBER DAN CP

Urutan dan cakupan bab mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2023. Penyelarasan kurikulum merujuk CP Matematika Fase E dalam Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku adalah sumber materi; aktivitas dan tips mengajar pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA.

PETA KONSEP DAN ORIENTASI

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur mengikuti struktur Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023.

PERBANDINGAN TRIGONOMETRI
A. Perbandingan Trigonometri
B. Pemanfaatan Perbandingan Trigonometri

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari Buku Siswa dan CP Fase E)

- Menentukan sisi depan, samping, dan miring terhadap sudut acuan.
- Menghitung sinus, cosinus, dan tangen sudut lancip.
- Memilih perbandingan yang sesuai dengan sisi diketahui dan ditanyakan.
- Menyelesaikan masalah sudut elevasi dan depresi.

PERTANYAAN PEMANTIK

Sinus, cosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku serta penggunaannya untuk mengukur tinggi dan jarak.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Sudut, segitiga siku-siku, Teorema Pythagoras, dan pecahan/desimal.

BATAS CAKUPAN

Peta ini mengikuti judul dan submateri pada Buku Siswa Kelas X. Penjelasan, analogi, strategi presentasi, dan contoh kontekstual tambahan yang diberi label NLA adalah pengembangan pengajar, bukan kutipan resmi.

PEMBAHASAN INTI

Konsep dan istilah inti

Bagian ini merangkum konsep dasar dari submateri yang tercantum di Buku Siswa.

1. Segitiga siku-siku dan sudut acuan

Trigonometri kelas X pada materi ini menggunakan segitiga siku-siku dan sudut lancip. Tentukan sudut acuan terlebih dahulu. Sisi miring selalu berhadapan dengan sudut siku-siku; sisi depan berhadapan dengan sudut acuan; sisi samping menempel pada sudut acuan selain sisi miring.

2. Tiga perbandingan utama

Sinus membandingkan sisi depan dengan sisi miring. Cosinus membandingkan sisi samping dengan sisi miring. Tangen membandingkan sisi depan dengan sisi samping.

3. Teorema Pythagoras sebagai prasyarat

Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku. Gunakan hubungan ini untuk mencari sisi yang belum diketahui sebelum menghitung perbandingan trigonometri.

PENGUATAN KONSEP

Ajak siswa menyebutkan arti setiap simbol/variabel dan hubungan antarbesaran sebelum memasukkan angka ke rumus. Penjelasan yang baik dimulai dari makna, lalu notasi, kemudian prosedur.

PEMBAHASAN INTI

Penerapan, representasi, dan penalaran

Submateri lanjutan dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

4. Sudut elevasi dan depresi

Sudut elevasi adalah sudut pandang ke atas dari garis horizontal pengamat. Sudut depresi adalah sudut pandang ke bawah dari garis horizontal. Buat sketsa segitiga siku-siku, lalu tandai sudut dan sisi terhadap garis pandang.

5. Memodelkan tinggi dan jarak

Jika tinggi objek, jarak mendatar, atau panjang garis pandang diketahui, pilih sin/cos/tan berdasarkan sisi yang terlibat. Tambahkan tinggi mata pengamat bila posisi mata tidak tepat di permukaan tanah.

6. Pemeriksaan satuan dan kalkulator

Sudut pada soal umumnya diberikan dalam derajat. Pastikan kalkulator berada pada mode DEG jika sudut dinyatakan dalam derajat. Hasil panjang harus memiliki satuan panjang dan masuk akal terhadap sketsa.

PEGANGAN CEPAT

Rumus, prosedur, dan kapan digunakan

Tabel ini membantu pengajar memilih rumus/prosedur berdasarkan informasi yang diketahui dan tujuan soal.

Konsep / prosedur	Bentuk ringkas	Kapan digunakan / catatan
Sinus	$\sin \theta$ = sisi depan / sisi miring	Sisi depan dibanding sisi miring.
Cosinus	$\cos \theta$ = sisi samping / sisi miring	Sisi samping dibanding sisi miring.
Tangen	$\tan \theta$ = sisi depan / sisi samping	Sisi depan dibanding sisi samping.
Pythagoras	miring^2 = depan^2 + samping^2	Mencari sisi pada segitiga siku-siku.
Identitas dasar	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$	Memeriksa hubungan sin dan cos.
Hubungan tan	$\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$	Menghubungkan tangen dengan sinus/cosinus.

Langkah umum saat menyelesaikan masalah

- Gambar segitiga siku-siku dan sudut acuan.
- Tandai sisi depan, samping, dan miring.
- Pilih sin, cos, atau tan berdasarkan sisi.
- Hitung, tambahkan tinggi mata bila perlu, lalu cek kewajaran.

Konsep yang sering tertukar

Konsep pertama	Makna	Dibedakan dari	Makna
Sisi depan	berhadapan dengan sudut acuan	Sisi samping	menempel pada sudut acuan selain sisi miring
Sisi miring	berhadapan dengan sudut 90°	Sisi depan	berhadapan dengan sudut acuan lancip
Elevasi	pandangan ke atas dari horizontal	Depresi	pandangan ke bawah dari horizontal

CEK JAWABAN

Periksa satuan, tanda, syarat/domain, dan makna hasil. Jawaban numerik yang benar secara hitung tetap perlu ditafsirkan sesuai persoalan.

CONTOH PEMBAHASAN 1

Menentukan tinggi gedung

Contoh dipilih untuk mewakili prosedur pokok pada materi. Baca alasan di setiap langkah, bukan hanya hasil akhirnya.

SITUASI / SOAL

Seorang siswa berdiri 20 m dari kaki gedung. Sudut elevasi dari mata siswa ke puncak gedung adalah 30°. Tinggi mata siswa 1,5 m. Perkirakan tinggi gedung. Gunakan tan 30° ≈ 0,577.

Langkah 1 - Gambar dan tandai sisi

Jarak mendatar 20 m adalah sisi samping. Selisih tinggi puncak terhadap mata siswa adalah sisi depan.

Langkah 2 - Pilih perbandingan

tan 30° = tinggi di atas mata / 20.

Langkah 3 - Hitung selisih tinggi

tinggi di atas mata = 20 × 0,577 = 11,54 m.

Langkah 4 - Tambahkan tinggi mata

Tinggi gedung ≈ 11,54 + 1,5 = 13,04 m.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Tinggi gedung diperkirakan 13,04 m. Tinggi mata ditambahkan karena yang dihitung pertama adalah selisih puncak gedung terhadap mata pengamat.

CONTOH PEMBAHASAN 2

Mencari jarak pada garis pandang

Contoh kedua digunakan hanya jika dibutuhkan untuk menampilkan sisi konsep yang berbeda.

SITUASI / SOAL

Panjang garis pandang ke puncak tiang adalah 12 m dan sudut elevasi 30°. Berapa tinggi puncak tiang terhadap posisi mata pengamat? Gunakan sin 30° = 0,5.

Langkah 1 - Kenali sisi

Garis pandang adalah sisi miring; tinggi relatif terhadap mata adalah sisi depan.

Langkah 2 - Pilih sinus

sin 30° = tinggi / 12.

Langkah 3 - Hitung

tinggi = 12 × 0,5 = 6 m.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Tinggi puncak tiang terhadap posisi mata pengamat adalah 6 m.

Catatan pengajar

Gunakan contoh ini sebagai contoh terpandu. Minta siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus/metode pada setiap langkah, kemudian lakukan pengecekan dengan cara lain atau substitusi balik bila memungkinkan.

PENGEMBANGAN NLA

Tips & tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: analogi, cara cepat yang aman, dan strategi mengajar yang dapat disampaikan kembali kepada siswa.

Tips & tricks penghitungan

- Tandai sudut acuan dengan lingkaran kecil; label depan/samping baru ditentukan setelah sudut dipilih.
- Gunakan mnemonic SOH–CAH–TOA: Sin=Opp/Hyp, Cos=Adj/Hyp, Tan=Opp/Adj.
- Jika yang diketahui jarak mendatar dan yang dicari tinggi, tangen sering menjadi pilihan. Tetap periksa sketsa.
- Jangan lupa menambahkan tinggi mata pengamat pada soal tinggi benda.

PERMISALAN YANG MUDAH DISAMPAIKAN

Bayangkan tangga bersandar pada dinding: tangga adalah sisi miring, dinding adalah tinggi (sisi depan terhadap sudut di tanah), dan lantai adalah jarak mendatar (sisi samping). Ubah sudut atau posisi pengamat, lalu tanyakan sisi mana yang sedang dicari.

Cara mengajar yang disarankan

Gunakan gambar besar, bukan langsung rumus. Minta siswa menyebut “sudut siapa?” dan “sisi mana terhadap sudut itu?”. Setelah semua kelompok menandai sisi, baru pilih sin/cos/tan. Simulasikan pengukuran bayangan atau tinggi benda di lingkungan sekitar.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap sisi depan selalu sisi vertikal; label berubah sesuai sudut acuan.
- Salah memakai sisi miring yang seharusnya selalu berhadapan dengan sudut 90°.
- Menggunakan sin untuk semua soal tinggi dan jarak.
- Lupa mode derajat/radian pada kalkulator.

Ringkasan pegangan pengajar

Konsep	Inti yang harus diingat
Sisi depan	Berseberangan dengan sudut acuan.
Sisi samping	Menempel pada sudut acuan, bukan sisi miring.
Sisi miring	Berseberangan dengan sudut 90°.
Sin/cos/tan	Pilih berdasarkan pasangan sisi yang terlibat.
Elevasi/depresi	Selalu mulai dari garis horizontal pengamat.

ALOKASI WAKTU

Tidak dicantumkan pada ringkasan alokasi yang berhasil diverifikasi.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, ISBN 978-623-118-558-7; halaman tercetak 71–106.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi); katalog SIBI untuk PDF mencatat ISBN 978-623-118-562-4. Sebagian rekaman HET/cetak menampilkan ISBN berbeda; gunakan identitas pada file yang diunduh.
3. Capaian Pembelajaran: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase E.
4. SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Batas penggunaan: Ringkasan mengikuti buku siswa yang disebutkan. Pastikan sekolah siswa menggunakan edisi yang sama. Pengembangan tips, permisalan, dan strategi NLA bukan kutipan resmi pemerintah. Untuk reproduksi atau distribusi komersial isi buku, perhatikan ketentuan hak cipta dan lisensi.